



Giriş

19. yüzyılın ortalarına işaretlenen Sanayi Devrimi'nden bu yana insan faaliyetleri, teknolojik ilerlemeler, hızlı sanayileşme ve küreselleşme dönemi, dünyanın ekosistemini ve insan toplumunun yapısını önemli ölçüde yeniden şekillendirmiş ve derinden etkilemiştir. Kentleşme, sanayileşme, kirlilik ve kaynak tüketimi sadece insan toplumunu değil aynı zamanda doğal çevreyi de şekillendiren baskın güçler haline gelmiş, dünyanın şekillenmesindeki insan etkisinin vurgulanması amacı ile "Antroposen" adı ile de anılmaya başlanmıştır.

Kentleşme, bilinçsiz insan faaliyetleri sonucunda, yerkürenin yüzey şekilleri değiştirilmiş, küresel sıcaklık değişimleri ve dolaylı olarak su seviyesinde yükselmelerle birçok değişimler, hayati ve geri döndürülemez kayıplar meydana gelmiştir. Bu kapsamlı sonuçlarının arasında kirlilik, sonuçlarının derinliği ve çeşitliliği açısından önemli bir yere sahiptir. Hava, toprak su gibi doğal elemanların kirlenmesinin çevre ve insan toplumunun sağlığı, toplumların refah seviyelerinin düşmesi, hatta kitlesel göçler meydana gelebilmektedir. İnsan faaliyetlerinin dünya'ya ve insan toplumuna verdiği zararların önlenmesi için bir yol haritası sunan sürdürülebilirlik/sürdürülebilir kalkınma sadece çevresel konuları değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik alanları da içermekte ve devamlılığı vurgulamaktadır. Bu çerçevede her bilim, sanat ve/veya sanayi alanı diğer pek çok başlık altında olduğu gibi kirlilik başlığı altında da çalışmalar yürütmeli bunun yanında yine kendi alanlarındaki faaliyetlerin küresel kirliliğin azaltılması konusundaki potansiyellerini geliştirmelidir.

Çevresel Kirlilik Çeşitleri ve Ambalaj

Çevresel kirlilik, insan faaliyetleri sonucunda doğal çevreye yayılan zararlı maddelerin neden olduğu olumsuz etkilerin genel adıdır. Küresel ısınma, ozon tabakasının aşınması, biyoçeşitlilikteki azalma gibi doğal çevreyi ve dolayısıyla insanoğlunu etkileyen tahribatlardan bir tanesidir. Çevresel kirlilik başlı başına bir problem olmasının yanında, ekosisteme verdiği zararın yanında insanoğlunun yaşam kalitesini düşürebilir, ekonomik kayıplara neden olur ve solunum yolları hastalıkları, kanser ve zehirlenmeler dâhil pek çok sağlık sorununa da yol açar. Ambalajlar, ürünlerin güvenli bir şekilde taşınması, depolanması ve tüketicilere sunulması için kullanılan önemli araçlardır ancak, günümüz tüketim kültüründe önemli bir yere sahip olan ambalajlar, çevresel kirlilik ile önemli bir ilişki içerisinde. Özellikle plastik ambalajların atıkları doğada yüzlerce yıl bozulmadan kalabilmektedir. Bu hızlı tüketimin bir sonucu olarak ambalajlar diğer pek çok ürün kategorisine göre çok daha hızlı bir şekilde atık ve dolayısı ile kirleticisi haline gelebilirler. Bu çerçevede ambalajlar, sebep oldukları çevresel sorunların çözümü yönünde çalışmalar yürütülmelidir.

Ambalaj ve Hava Kirliliği

Ambalajlar hava kirliliğinin önemli kaynakları arasında olup diğer pek çok ürün gibi bir kirlilik kaynağı olabilirler. Hava kirliliği, kirlilik türleri arasında canlı hayatını en doğrudan etkileyen bir kirlilik türüdür. Ambalajlar, birer endüstriyel üründür. Ambalaj üreten sanayi tesisleri ve dolayısı ile ambalajın kendisi yeterli tedbirler alınmadığında birer hava kirliliği kaynağı olabilirler. Bu sanayi tesisleri, baca filtreleri gibi önlemler alınmadığı durumlarda havaya karbondioksit, karbonmonoksit, partikül madde ve metan gibi zararlı gazların salınmasına sebep olmaktadır. Ambalaj atıklarının bertaraf yöntemlerinden bir tanesi de yakılmasıdır. OECD, 2019 verilerine (OECD, 2022) göre ambalajlar dâhil plastik atıkların %19'u yakılarak bertaraf edilmektedir. Ancak bu yöntem hava kirliliği açısından önemli olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ambalaj atıklarının yakılması sonucu karbon dioksit (CO₂), karbon monoksit (CO), metan (CH₄) gibi sera gazları, partikül madde ve çeşitli zehirli bileşikler (ör.: dioksinler ve uçucu organik bileşikler) ortaya çıkmakta; küresel ısınma, iklim değişikliği, sinir ve solunum sistemi hastalıkları ve artan kanser riski dâhil doğrudan insan sağlığına yönelik olumsuz sonuçları da olmaktadır.

Ambalaj ve Su Kirliliği

Üretilen her ambalaj, bir sanayi ürünü olması sebebi ile gerekli önlemler alınmadığında, su kirliliğinin de kaynakları arasında yer alır. Ambalaj atıkları Dünya'mızın sularında o kadar yaygınlaşmışlardır ki, denizlerin bilinen en derin yeri olan *Mariana Trench*'in zemininde ambalaj atıklarına rastlandığı bilinmektedir. Ambalaj atıkları biriktikleri sulardaki canlı hayatına fiziksel olarak zarar verebilmekte böylece ekosistem zarar görmektedir. Pek çok plastik ambalaj bisfenol-A (BPA) ve fatalatlar gibi zararlı kimyasallar içermektedir ve bu kimyasallar zaman içerisinde atıklardan suya geçebilmektedir. Sadece suya atılarak değil yeryüzüne bırakılan ambalajlara doğru önlemler alınmadığında yağmur vb. araçlar ile de çözünü ve yeraltı sularını kirletirler. Mikroplastikler, 5 mm'den küçük plastik parçacıkları olarak tanımlanır. Zaman içerisinde suda, toprakta çözünerek ve parçalanarak önemli bir sorun haline gelirler. Mikroplastikler öncelikle deniz canlılarının bünyelerine girerler ve insanlar tarafından gıda olarak tüketilmesi ile insan kan dolaşımına geçebilmekte ve bu yolla vücudun çeşitli bölge ve organlarına taşınabilmektedir. Bu zararlar şu başlıklar altında özetlenebilir:

- Oksidatif stres (vücutta biriken serbest radikallerin DNA gibi hücresel seviyedeki bileşenlere zarar vermesi)
- Sitotoksikite (zehirli maddelerin hücrelere zarar vermesi)
- Bağışıklık problemleri
- Sinir sistemi problemleri
- Üreme sistemi ile ilgili problemler
- Kanser riski



Ambalaj ve Toprak Kirliliği

Ambalaj üretim tesisleri, diğer endüstriyel tesisler gibi, doğru şekilde planlanmadığı takdirde birer toprak kirliliği kaynağı olabilmekte, toprağa karışması sonucu toprak kirliliği kaynakları arasında yer almaktadır. Toprak kirliliği, doğal toprak tabakalarının insan etkinlikleri sonucunda zararlı maddelerle kirlenmesi durumunu ifade eder. Ambalaj atıkları herhangi bir bertaraf işlemine (yakma, gömme vb.) tabi tutulmadan doğrudan yeryüzüne bırakılabilir ya da depolanabilir. Bu durum her şeyden önce estetik bir kirlilik olarak önemli bir toprak kirliliği kaynağıdır. Uygun koşullarda gömülme ambalaj atıkları çözünerek barındırdıkları zehirli maddeler, toprağın PH gibi kimyasal özelliklerini/dengelerini bozarak toprağın verimsizleşmesine sebep olabilmektedir ve toprakta yetişen bitkilerin gıda olarak tüketilmesi aracılığı ile insanlara geçebilmektedir. Uygun koşullarda gömülme ambalaj atıkları zehirli bir sera gazı ve aynı zamanda yanıcı olan metan, hidrojen sülfür, amonyak ve benzeri zararlı gazların oluşumuna sebep olabilir. Ambalaj atıklarının gömülerek bertaraf edileceği yerler akarsular ya da barajlar gibi su kaynaklarından uzak olmalıdır. Yağmur vb. suların, atıklardan süzülerek yeraltı sularını kirliletmesinin önlenmesi için atıklar killi bir toprak tabakası üzerinde biriktirilmeli ve üstleri yine killi bir toprak ile örtülmelidir.

Ambalaj Atıkları ve Mevzuat

Ambalaj atıklarına ilişkin yasal mevzuat, atıklarla ilişkili çevresel ve sosyal sorunların ele alınması bağlamında önemli rol oynamaktadır. Yasal düzenlemeler, ambalaj atıkları yönetimi konusunda bir çerçeve oluşturmakta ve bu çerçeveye uyulmasını sağlamaktadır.

Daha önceki bölümlerde de değinildiği gibi, ambalaj atıklarının düzensiz doğaya bırakılmasının çevre kirliliği, toprak kirliliği, görüntü kirliliği, insan sağlığına etkisi ve ekosisteme verilen diğer zararlar gibi olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Yasalar dâhil mevzuat, ambalaj atıkları aracılığı ile hastalıkların yayılmasının veya düzensiz depolama alanlarının zararlılarının önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Mevzuat, kamu veya özel sektör kuruluşlarının ambalaj atıklarının yönetimi konusunda uymaları gereken süreç ve standartları da belirlemektedir. Ambalaj ile ilgili mevzuatın hedefleri şu şekilde özetlenebilir:

- Çevrenin korunması
- Doğal kaynakların aşırı tüketimin önüne geçilmesi
- Halk sağlığının ve güvencinin korunması
- Teşviklerin düzenlenmesi
- Yenilikçi çözümlere olanak tanınması

Ülkemizde ambalaj atıkları ile ilgili pek çok kanun, yönetmelik, tebliğ ve usul ve esaslar bulunmaktadır. Türkiye’de ambalaj atıklarının yönetimi konusundaki en önemli ve kapsamlı mevzuatlardan bir tanesi Haziran 2021 tarihli “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”dir. (Resmi Gazete, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 26 Haziran 2021, Cumartesi, 2021) . Bu yönetmelikte bu

süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu yetkili idarelere yani özellikle Büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyelerine verilmektedir. Belediye faaliyetlerinin izlenmesi, incelenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesinde ise Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri yetkili kılınmaktadır.

Bir diğer önemli yönetmelik ise 2019 tarihli “Sıfır Atık Yönetmeliği”dir. Bu yönetmelikte “sıfır atık” şu şekilde tanımlanmaktadır (*Resmi Gazete, Sıfır Atık Yönetmeliği, 12 Temmuz 2019, Cuma, 2019*): Üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde atık oluşumunun önlenmesi/azaltılması, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, oluşan atıkların ise kaynağında ayrı biriktirilerek toplanması ve geri dönüşüm ve/veya geri kazanımının sağlanarak bertarafa gönderilecek atık miktarının azaltılması suretiyle çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen yaklaşımdır.

Ülkemizdeki ambalaj atıkları mevzuatı ile ilgili bir diğer önemli konu ise, ülkemizdeki mevzuatın Avrupa Birliği’nin (AB) aynı konudaki mevzuatı ile uyumluluğudur. AB mevzuatına uyum sadece çevresel açıdan değil, ekonomik açıdan da önem taşımaktadır. Avrupa Birliği (AB) mevzuatında atıklar ile ilgili düzenlemelerin yapılması 1970’li yıllara dayanmaktadır. Ambalaj atıkları özelinde ilk yasal uygulama ise “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Yönergesi (94/62/EC)”dir (*Packaging and Packaging Waste Directive, PPW*). PPW Yönergesi 2004 yılında güncellenmiş (Yönerge 2004/12/EC) ve yeni eklentiler ile genişletilmiştir. 2004 yılındaki güncelleme ile 2008 yılı için ambalaj atıklarının ağırlık olarak toplamda %60’ının geri kazanılması hedeflenmiştir.

AB’nin atık önleme, geri dönüşüm hedeflerini artırma ve dögüsel ekonomiyi teşvik etme amacıyla yenilenen “Atık Çerçeve Yönergesi (2018/851)” ise 2018 yılında yürürlüğe girmiştir. Eklenen son yönerge ise 2019 yılındaki “Tek Kullanımlık Plastikler ile ilgili Yönerge”dir (*Single Use Plastics Directive 2019/904*). Bu doğrultuda AB, 2021 yılından itibaren bazı tek kullanımlık ürünleri yasaklamıştır. Ambalajlar ile ilgili AB mevzuatındaki bir diğer önemli konu ise “Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu”dur (*Extended Producer Responsibility, EPR*). EPR ilkelerine göre pazara ambalaj tedarik eden tüm ekonomik aktörler, aynı zamanda ambalajların yönetimi ve geri kazanımından sorumludur.

Ambalajların Çevresel Etkileri Nasıl Azaltılabilir?

Ambalaj atıklarının çevresel etkilerinin azaltılması, kaynakların korunması, iklim değişikliğinin önlenmesine yardımcı olunması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir tüketimin teşvik edilmesi gibi konular çerçevesinde önemlidir. Ambalaj atıkları, üretim sırasında önemli ölçüde enerji, su ve diğer kaynakları tüketirken, uygun olmayan şekilde bertaraf edilmeleri ise kirliliğe ve ekosistemler üzerinde yoğun baskıya neden olmakta ayrıca önemli ekonomik kayıplara da neden olmaktadır.



Ambalaj atıklarının ve bu atıkların çevreye verdikleri zararı önlemenin pek çok yolu bulunmaktadır. Bunların başında, az ambalaj üretilmesi ve tüketilmesini hedefleyen yasal düzenlemeler gelmektedir. Bu düzenlemeler farklı şekillerde olabilmektedir:

- Yasaklama
- Vergilendirme
- Ücretlendirme
- Gönüllülük

Ambalaj atıklarının yönetimi konusundaki düzenlemeler/mevzuat çerçevesindeki bir önemli konu ise, bu düzenlemelerin etkin bir şekilde takip ve kontrol edilmesidir.

Ambalajın Yaşam Döngüsü

Ambalajlar dâhil endüstriyel ürünlerin yaşam döngüsü basamakları şu şekilde sıralanmaktadır:

1. Hammaddenin seçimi/üretilmesi
2. Üretim
3. Nakliye
4. Kullanım
5. Faydalı ömür sonu

Ambalajları diğer endüstriyel ürünlerden yaşam döngüsü perspektifinde ayıran en önemli konu, yaşam döngülerinin diğer endüstriyel ürünler ile aynı basamakları içermesine rağmen süre olarak bu döngünün ya da başka bir ifade ile ömürlerinin çok daha kısıtlı, kısa olmasıdır. Bu durum, ambalajların çok hızlı üretilip tüketilmesi sonucunu doğurmakta, hızlı üretim-tüketim süreçleri kısa zamanda yüksek miktarda atık oluşmasına sebep olmakta ve sonuç olarak ambalajları olumsuz çevresel ve ekonomik etkiler açısından çok önemli bir aktör haline getirmektedir.

Ambalajların çoğunluğu çevresel maliyet açısından “pasif ürün” olarak tanımlanmaktadır. Pasif ürünler, çevresel maliyetlerinin büyük çoğunluğunun kullanım aşaması dışındaki basamaklarda yaratan ürünlerdir. Ambalaj dışında diğer pasif ürünlere mobilyalar, bisiklet, seramik ev eşyaları gibi ürünler örnek gösterilebilir. “Aktif ürünler” ise, çevresel maliyeti en yüksek yaşam döngüsü basamağı kullanım basamağı olan ürünlerdir. Otomobil, çamaşır makinesi, el feneri gibi özellikle enerji tüketen ürünler ise aktif ürünlere örnek olarak gösterilebilir.

Hammaddenin Elde Edilmesi/Malzeme Seçimi Aşaması

Hammaddenin elde edilmesi, ya da tasarımcı gözüyle ifade edilirse “malzeme seçimi” ambalajların yaşam döngülerinin ilk basamağıdır. Ambalaj malzemesinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş, geri dönüştürülebilecek ya da doğaya bırakıldığında doğaya zararlı olmayacak malzemelerden üretilmiş olması hedeflenmelidir. Günümüzde, bölgeye göre değişiklikler görülmekle beraber plastikler, en çok kullanılan ambalaj malzemesidir. Plastiklerin yanında kâğıt/karton, metaller, cam ve ahşap çeşitleri de ambalajların temel malzemesi olarak kullanılmaktadır. Ambalaj üretimi için seçilen her malzemenin çevresel açıdan değerlendirildiğinde bazı

avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Plastikler çoğunlukla fosil kaynaklardan elde edilirler ve bu çerçevede daha yaşam ömürlerinin başında önemli birer kirlilik kaynağıdır. Cam ve seramik gibi ambalaj malzemeleri, doğal ve çoğunlukla kirlilikten olmayan malzemeler olmalarına rağmen işlenmeleri için gereken yüksek sıcaklıklar, yüksek enerji gerektirdiğinden maliyeti yüksek bir malzeme haline getirmektedir. Metaller de cam ambalaj malzemesine benzer şekilde geri dönüştürülebilir, bununla beraber işlenmeleri için de yine yüksek enerji gerekmektedir. Kâğıt/karton ise işlenmesi için yüksek enerji gerektirmeyen ve atık haline geldiğinde plastikler gibi çevreye zehirli olmayan bir malzemedir. Ancak en hayati canlılardan birisi olan ağaçlardan elde edilmektedir. Bu durum, kâğıt/karton ambalaj malzemesini başlı başına bir çevresel problem haline getirmektedir. Malzeme seçimi pek çok parametreyi barındıran bir süreçtir. Tasarımcı tüm bu kriterleri göz önünde bulundurarak çevresel maliyeti en az olan ambalajı seçmelidir.

Üretim Aşaması

Plastik ve metallerin üretim süreçlerindeki birleştirme ve genel olarak malzemelerin yüzey işlemleri konusu çevresel maliyetler ile ilişkilidir.

Birleştirme Biçimleri

Plastikler ve metallerde pek çok farklı şekilde ortak birleştirme prosedürleri vardır. Plastikler ve metaller yapıştırıcılar veya çözücüler aracılığı yanında, kaynak, perçin, cıvata-somun veya geometrik geçmeler aracılığı ile birleştirilebilirler. Son üç birleştirme biçimi aynı zamanda mekanik birleştirmeler olarak da tanımlanırlar. Ambalaj üretiminde bu birleştirme biçimlerinin hepsi kullanılabilir.

Mekanik Olmayan Birleştirme Yöntemleri

Kaynakla birleştirme, metallere özgü olarak bilinse de hem metal hem de termoplastik parçaların birleştirilmesinde uygulanabilen bir yöntemdir. Kaynak, ısıtma süreçlerini içermesi sebebiyle tüm malzemeler için diğer birleştirme yöntemlerine göre daha yüksek enerji gerektiren, maliyetli bir birleştirme biçimidir. Çevresel açıdan bir diğer dezavantajı ise, bu birleştirme biçiminin sökülmesi için yine yüksek enerji gerektiren mekanik veya ısı işlemlerinin gerekmesidir. Kaynakla birleştirme, genellikle dışarıdan ısı uygulanması gereken bir işlemdir. Bunun yanında ambalaj sanayinde de sıklıkla kullanılan ultrasonik ve titreşimli kaynak adıyla bilinen iki kaynaklama türü daha vardır. Bu iki yöntem çevresel açıdan değerlendirildiğinde, dışarıdan ısı gerektirmemesi sebebi ile düşük enerjili ve dolayısı ile çevresel maliyeti düşük birleştirme biçimleri olarak tanımlanabilir. Ancak bu iki yöntem geri dönüşüm süreçlerinde verimli değildir.

Yapıştırıcı veya çözücü ile birleştirme ise mekanik olmayan bir diğer birleştirme yöntemidir. Bu yöntemde birleştirilecek malzemenin iki parçasının arasına çözücü ya da yapıştırıcı sürülür ve yapışarak bir birleşim sağlar. Çözücüde ise çözücü malzemeleri çözer ve çözülen malzemeler tıpkı ultrasonik kaynakta olduğu gibi birbirine



geçerler. Katılaştıklarında ise iki yapıştırma yöntemi de kalıcı bir birleşim oluştururlar. Yapıştırma ile birleştirmenin çevresel açıdan bazı avantaj ve dezavantajları vardır. Öncelikli olarak bu iki birleşim şekli düşük enerji gerektirmesi ve hafif olması yönünden avantajdır. Ancak bu iki yöntem insan ve çevre sağlığına zararlı olup kirleticilik potansiyelleri vardır. Yine bu iki yöntemin birleştirmede yapıları bozuldukları için geri dönüşüm açısından uygun değildir.

Mekanik Birleştirme Yöntemleri

Vida-somun, perçin ve geometrik geçmelerin mekanik birleştirme biçimleri olduğu belirtilmiştir. Vida-somun ve perçin ambalajlarda nadiren kullanılan birleştirme biçimleridir. Geometrik geçmeler ise ambalajlar dâhil pek çok gündelik üründe sıklıkla kullanılmaktadır. Bu birleştirme biçimlerinin bazı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi bağlantı türleri için vida, somun ve perçin gibi üçüncü malzemelerin üretilmesi gerekir. Bu da fazladan emisyonlar, enerji ve su gibi tüketimlere sebep olmakta ve ek bir çevresel maliyet yaratmaktadır. Bununla beraber vida-somun birleştirme yöntemleri tekrar tekrar açılıp kapatılabilirler de yeniden kullanım ve geri dönüşüm süreçlerinde verimsizdirler. Geçmeli geçmeler, iki veya daha fazla parçanın birbirine kenetlenme yolu ile birleştirildiği bir montaj/birleştirme yöntemidir. Geometrik geçmeler farklı kaynaklarda takma birleşim, geometrik bağlantı ya da geçmeler gibi adlar ile de tanımlanabilirler. Geçmeli bağlantılar tipik olarak bir erkek ve bir dişi bileşen içerir. İki bileşen birbirine bastırıldığında çıkıntı ve oyukların birbirine geçmesi ile bağlantı sağlanmış olur.

Yüzey İşlemleri

Yüzey işlemleri (*surface finishing*) ambalajlar dâhil ürünlerin korunmasını ve estetik kalitesini arttırmayı amaçlayan ve ürünlerin sadece yüzeyine uygulanan işlemlerdir. Plastik, kâğıt/karton, metal, cam ve ahşap tüm ambalajlar için benzer ve farklı yüzey işlemlerinden bahsetmek mümkündür. Plastik ambalajlarda yüzey işlemleri boyama, kaplama ve kabartma/çökertme olarak özetlenebilir. Plastik ambalajların yüzeylerine mürekkep ile grafikler, logolar veya ürün bilgileri işlenebilir/boyanabilir veya plastiğin parlaklığının sağlanması, çizilmelere ve UV ışınlarına direncinin artırılması için yüzey vernik veya cıllarla kaplanabilir. Tasarımcılar, ambalajlarda belirtilen yüzey işlemleri yerine küçük değişikliklerle gerçekleştirilebilen kabartma ya da çökertmeleri kullanabilirler. Kabartma ya da çökertmenin çevresel maliyetleri göreceli olarak yok denilebilir. Kâğıt/karton ambalajlar da plastikler ile aynı sebeplerden dolayı yüzey işlemlerine tabi tutulurlar. Bunlara ek olarak, kâğıt/karton ambalajların nemden korunması açısından çeşitli vernik veya plastikler ile kaplanabilirler. Metal ambalajlar da oksidasyonu önlemek ve estetik amaçlar ile çeşitli yüzey işlemlerine tabi tutulabilirler. Genel olarak metaller krom, nikel gibi diğer metaller ile çeşitli polimerler ile kaplanabilirler veya Al gibi metaller eloksal (anotlama,

anodizing) yöntemi ile kaplanabilir, bunun yanında boyanabilirler. Metal ambalajlara özel bir diğer çevresel maliyeti düşük, estetik kalitesini arttıran yüzey işlemi ise fırçalama (*brushing*) olarak ifade edilebilir. Cam ambalajlar da üretimleri sonrasında yüzeylerin korunması, bariyer özelliklerinin artırılması ya da bilgi ve estetik amaçlı bazı yüzey işlemlerine tabi tutulabilirler. Serigrafik baskı (ipek baskı, *silk screening*) gibi yöntemler ile beraber cam ambalajlar silikon dioksit (*silicon dioxide*, SiO₂) gibi inorganik ya da polimerler gibi yarı organik malzemeler ile kaplanabilirler. Ahşap ambalajlarda da yüzey işlemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Ahşap ambalajlar özellikle neme ve zararlı canlılara karşı hassastırlar. Ahşap ambalajlar da diğer malzemeler gibi çeşitli boyalar, vernik veya cila ile boyanabilirler. Ahşap ambalajlarda çökertme ya da lazer vb. araçlar ile yakma yöntemi önerilmektedir. Yine kumlama ve/veya ince zımparalama, sentetik vernikler yerine gomalak gibi doğal vernikler ahşabın korunması için kullanılabilir.

Nakliye Aşaması

Ambalajlar dâhil ürünlerin yaşam döngülerinin bir basamağı da nakliye aşamasıdır. Tasarımcılar, nakliye aşamasında verdikleri kararlar ve yaptıkları tasarımlar ile ambalajın ve dolayısı ile ambalajın içerdiği ürünün toplam çevresel maliyetini arttırabilirler ya da azaltabilirler. Bu aşamada ambalajın iki niceliği öne çıkmaktadır; Ambalajın ağırlığı ve hacmi. Ambalajın ağırlığını azaltılması ve hacminin küçük olması üretici firmalar için önemli ekonomik kazançlar ve piyasa avantajı da sağlayabilirler. Dolayısı ile ambalaj tasarımcısı tasarlanan her ambalaja özgü kriterleri ele almalı ve her malzemeden alternatifleri değerlendirip en hafif ambalaj ile sonuçlanacak malzemeyi seçmelidir. Hacim ise çevresel açıdan bir diğer tasarım problemidir. Tasarımcı ambalajları mümkün olduğu kadar ürünün hacmine yakın tasarlamalıdır. Bunu yaparken elbette içerilen ürünün korunmasından ödün verilmemelidir. Tasarımcı ambalajın içerisindeki boş veya koruyucu dolgu malzemesi için ayrılmamış alanları mümkün olduğu kadar azaltmalıdır. Bunun yanında tasarımcı ambalajların toplu halde nakliyesini düşünmeli, ambalajlar bir arada paletlere yerleştirilirken de boş alanların kalmaması yönünde kararlar vermelidir.

Hacim ve ağırlık konusunda ambalaj tasarımcısının dikkat etmesi gereken durumlardan bir tanesi de ambalaj katmanlarıdır. Tasarımcı, kendi başına ayakta durabilen ve ürünü korumak ve verimli kullanmak için ikinci bir karton ambalaja ihtiyaç duymayan tek bir katmanlı ambalaj tasarlayabilir.

Ambalajların Faydalı Ömür Sonu

Ambalajlar dâhil tüm ürünlerin bir kullanım ömrü ya da başka bir ifade ile faydalı ömürleri vardır. Kullanım ömürleri biten ürünler için yaşam döngülerinin son basamağında denilebilir.



Ambalajların Geri Dönüşümü

Geri dönüşüm “atık malzemelerin orijinal amacı veya başka amaçlar için ürünlere, malzemelere veya hammaddeye dönüştürüldüğü tüm geri kazanım işlemleri” olarak tanımlanmaktadır (European Union, 2018). Termoset plastikler gibi bazı malzemelerin geri dönüştürme olanakları çok kısıtlı olmakla beraber, termoplastik, kâğıt/karton, metal, cam ve bir ölçüde ahşap ambalajlar geri dönüşüm sistemlerine katılabilirler. Geri dönüşüm kavramı, döngüsel ekonomi ilkeleri ile de önemli bir ilişki içindedir. Döngüsel ekonomi, kaynak tüketimini ve atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen bir ekonomik sistemdir. Geri dönüşüm süreçleri sonunda atık malzemeler yeni ürünlere dönüştürülür veya yeni ürünler için hammadde olarak kullanılırlar böylece yeni hammadde üretimine (örneğin petrolden yeniden plastik üretimine) duyulan ihtiyaç azalır ve bu üretim süreçlerindeki olası çevresel zararlar ve maliyetler önlenmiş olur.

Geri dönüşüm süreçleri malzemelere göre değişiklikler göstermektedir. Ambalajların geri dönüşümü için ortak en önemli konu, ambalajların atık haline gelmeden geri dönüşüm tesislerine ulaşabilmeleridir. Bir diğer ortak konu ise bu ambalajların türlerine göre kaynağında yani toplandıkları yerlerde ayrıştırılmasıdır. Bu çerçevede toplumun geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesi son derece hayatidir.

Plastik Ambalajların Geri Dönüşümü

Plastik ambalajların geri dönüşümü temel olarak altı aşamadan oluşmaktadır. Plastik ambalajların geri dönüşüm süreçlerinin ilk basamağı **toplanmalarıdır**. Sonrasında **sınıflandırılır** ve **etiketlenir**. Toplanan ve geri dönüşüm tesislerinde sınıflandırılıp **gruplandırılan** plastikler üçüncü aşamada **temizlenirler**. Bu aşamada plastik ambalajlar üzerlerindeki veya içerdikleri ürün ile ilgili kirleticilerden, yapıştırıcılardan, etiketlerden temizlenirler. Temizlenen plastik ambalajlar bir sonraki adıma hazırlık olarak **küçük parçalara bölünürler**. Beşinci aşamada ise küçük parçalara ayrılmış olan plastikler eritilir ve granüller halinde **yeniden şekillendirilirler**. Son aşamada geri dönüştürülmüş hammadde tekrar üretim bandına girer ve **yeni bir ürün** olarak döngünün içinde kalır.

Geri dönüşüm sistemleri çok önemli çevresel avantajlar sağlasa da geri dönüşüm sistemlerinde verimliliği düşüren bazı etkenler bulunmaktadır. Bu etkenler ilk aşamadan başlamaktadır. Ambalajlar dâhil plastik ürünlerin önemli bir kısmı geri dönüşüm sistemlerine ulaşmadan atık haline gelmekte, yeterince temizlenemedikleri veya sınıflandırmadıkları için geri dönüşüm sistemlerine katılamamaktadır. İlerleyen aşamalarda polimerler dejenere olup özelliklerini yitirebilmektedir. Özellikle renklerinde bazı bozulmalarla genel kalite kaybı yaşanmaktadır. Bu çerçevede geri dönüştürülen plastiklerin yine aynı kalitede bir ambalajda ya da ambalaj parçasında kullanılma olasılıkları düşüktür. Ambalaj tasarımcıların sorumluluğu, tasarladıkları ürünlerin içinde yaşayacakları sistemleri de tasarlayabilirler. Dolayısı ile tasarımcılar, geri

dönüşüm açısından bakıldığında tasarladıkları ürünlerin kolay temizlenmelerinden, etiketlenmelerinden, kullanım ve geri dönüşüm sistemlerine katılma senaryolarından da sorumludurlar.

Kâğıt ve Karton Ambalajların Geri Dönüşümü

Kâğıt ve karton hammaddesi, gezegenimiz ve üzerindeki canlı hayatı için kritik öneme sahip ağaçlardan elde edilmektedir. Her e kadar kâğıt endüstriyel olarak üretilen ağaçlardan da elde edilebilmekteyse de, doğal ormanların bilinçsiz ve kaçak kesimi gibi etkilerinden dolayı ormansızlaşmada önemli bir paya sahiptir. Kâğıt ve karton ambalajlar yüksek oranda geri dönüştürülebilirler ve ekonomiye yeniden kazandırılabilirler. Bu çerçevede kâğıt/karton ambalajların geri dönüşümü döngüsel ekonomi açısından da önemlidir.

Kâğıt/karton ambalajların geri dönüşümü de bazı temel basamakları içermektedir ve ilk basamak toplanmalarıdır. Diğer önemli bir kriter ise kaynağından ayırmadır. Geri dönüşüm tesislerinde toplanan kâğıtlar ve kartonlar küçük parçalara ayrılır ve temizlenirler. Bu temizlenme işleminin temel amacı kullanılacak kâğıt liflerinin (fiberlerinin) polimer kaplamalar, mürekkepler ve yapıştırıcılar gibi kirleticilerden arındırılması ve liflerin mümkün olduğu kadar temiz ve arınmış bir püre (*pulp*) haline getirilmesidir. Bu işlemlere genel olarak “yıkama ve mürekkep uzaklaştırma” adı verilir. Temizlenme sürecinde kâğıt püresinden uzaklaştırılması gereken önemli kirleticilerden bir tanesi de mürekkeplerdir. Mürekkepler liflerden iki temel şekilde uzaklaştırılabilirler:

1. Yıkama ile mürekkep uzaklaştırma
2. Yüzdürme ile mürekkep uzaklaştırma

Temizlenmiş ve gerekiyor ise beyazlatılmış kâğıt püresi bu aşamanın sonunda yeniden çeşitli kalitedeki kâğıtların veya kartonların üretilmesinde hammadde olarak kullanılabilir.

Metal Ambalajların Geri Dönüşümü

Metaller dayanıklılıkları ve yüksek bariyer özellikleri sayesinde gıda başta olmak üzere pek çok endüstride ambalaj malzemesi olarak kullanılırlar. Metaller de tıpkı diğer malzemeler gibi bazı adımlar sonucunda geri dönüştürülüp yeni ürünlerde kullanılacak hammadde haline getirilirler. Bu sürecin ilk basamağı yine toplama ikinci basamağı ise mıknatıslar aracılığıyla veya su havuzlarında batırma yöntemi ile de metaller diğer atık malzemelerden ayrıştırılabilir. Metaller de birbirinden ayrıştırmada bazı nüanslar bulunmaktadır. Örneğin alüminyum ambalaj üzerlerindeki kaplama veya etiketlerden kimyasal veya mekanik yöntemler ile ayrılırlar. Kalay ile kaplı sac malzeme olarak tanımlanabilecek teneke ise öncelikle elektroliz, kimyasal veya eritme yöntemleri ile üzerindeki kalay kaplamadan arındırılır.

Cam Ambalajların Geri Dönüşümü

Cam, kalite veya saflığında herhangi bir önemli kayıp olmaksızın neredeyse sınırsız kere tekrar tekrar geri dönüştürülebilecek bir malzemedir. Bu, camı geri



dönüştürme açısından en verimli malzemelerden bir tanesi yapmaktadır. Cam ambalajların geri dönüşüm süreçleri de tüm diğer malzemeler gibi toplama ile başlar. Ayırma ve gruplandırma ile devam eder. Bu ayırma temel olarak camın rengine göre yapılmaktadır. Sonraki basamak, tüm diğer süreçlerde olduğu gibi temizlenme aşamasıdır. Bu aşamada camlar etiketler, kapaklar, yapıştırıcılar ya da gıda artıkları gibi çeşitli kirleticilerden temizlenirler. Türlerine göre ayrılan camlar kırılıp küçük parçalara ayrılırlar. Bu kırık cam kütlesi “hurda cam” olarak da adlandırılır. Sonrasında hurda cam yaklaşık 1500 °C ısıda fırınlarda eritilir ve homojen bir eriyik elde edilir. Erimiş cam kalıplama vb. yöntemler ile tekrar ambalaj dâhil yeni ürünlere dönüştürülebilir.

Ambalajların Yeniden Kullanımı

Ambalajlar için yeniden kullanım (*re-use*), bir ambalajın faydalı ömrünün sonunda atık haline gelmeden ya da geri dönüşüm sistemlerine girmeden yeni kullanım alanı bulması olarak tanımlanabilir. Yeniden kullanım sürecinin üç farklı açıdan da faydası bulunmaktadır. Öncelikle ambalaj yeniden ikinci bir kullanım alanı bulduğu için atık haline gelmemekte, kirlilik gibi çevresel sorunlar açısından bir avantaj sağlanmakta, bunun yanında ambalaj yeniden üretim için kullanılacak doğal kaynaklar, harcanan su ve enerji gibi konularda önemli bir çevresel maliyet düşüşüne sebep olur. Son olarak ürünün sistemde döngüsel ekonomik sistemlerin kurgulanmasında önemli katkılarda bulunur.

Temel olarak dört yeniden kullanım senaryosundan bahsetmek mümkündür:

Tekrar **doldurma** (*refill*) bu senaryolardan ilkidir. Bu senaryoda ürün, faydalı ömrü sonunda ya da içerdiği ürünün kullanımı sona erdiğinde tekrar aynı veya benzeri bir ürün ile doldurulur. Örneğin cam, plastik veya metal su mataraları içindeki su bittiğinde kullanıcı matarayı tekrar taze su ile doldurabilir.

Bir diğer senaryo ise **iade** senaryosudur (*returning*). Bu süreçte kullanım ömrü dolan ya da içerdiği ürün biten ambalajın dağıtıcı firmaya geri dönmesi sağlanır. Burada büyük değişiklikler veya yeniden imalat süreçleri geçirmeden temizlenen ve yeniden kullanıma hazır hale getirilen ambalaj, içine yeni ürün doldurularak tekrar kullanıma/pazara çıkartılır. Bu senaryoya örnek olarak depozitolu süt şişeleri gösterilebilir.

Bir diğer senaryo ise **paylaşım** (*sharing*) senaryosudur. Bu senaryoda kullanım ömrü dolan ya da içerdiği ürün biten bir ambalaj başka kullanıcılarla aynı ya da benzeri bir ambalajlama amacı ile paylaşılır. Örneğin artık boş ve işlevsiz olan kolileri müşterilerinin kullanımına sunarlar.

Son senaryo ise, ambalajlara özgü olmayan bir **yeniden kullanım** senaryosudur. Ambalaj (ya da başka bir ürün) faydalı ömrü bittiğinde aynı ya da farklı bir kullanıcı tarafından, ambalaj tasarımcısının ön gördüğü ya da ön görmediği başka bir amaç ile kullanılır. Kırılan ya da çatlayan seramik kupaların ya da alüminyum içecek

kutularının üst kısımlarının kesilerek kalemlik olarak kullanılması bu senaryoya örnek olarak gösterilebilir.

Tasarımcı ambalajın kullanım ve faydalı ömrü sonrasındaki senaryolardan da sorumludur. Tasarımcılar çevresel sorunları ek bir kriter olarak değil, tüm tasarım süreçlerinde belirleyici bir aktör ve kriter olarak kullanmalıdır ve sürdürülebilir bir kültüre geçilmesinin zorunlu olduğu günümüzde, bu gereklilik çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmelidir.